المشروع الاول

Age in Days Calculator

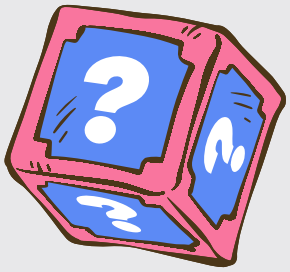
مثال على تشغيل البرنامج

```
Learrnsimply.com

---Age in Days Calculator---
Enter your age in years: 10
You have lived for 3650 days.
```

حل المشروع

```
Learrnsimply.com

# نطبع ترحيب بالمستخدم
print("🎂 Age in Days Calculator")

# نطلب من المستخدم إدخال عمره بالسنين
age_years = input("Enter your age in years: ")

# نحول العمر من نص إلى رقم صحيح
age_years = int(age_years)

# نحسب عدد الأيام
age_days = age_years * 365

# نطبع النتيجة
print(f"You have lived for approximately {age_days} days.")
```

افتكر دايما : وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى



المشروع الثاني

Number Guessing game

مثال على تشغيل البرنامج

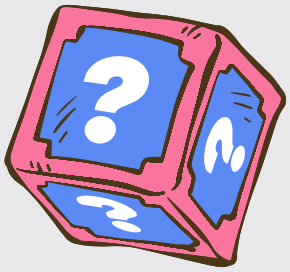
```
Learrnsimply.com

🎲 Welcome to the Number Guessing Game!
Guess a number between 1 and 10: 2
🔼 Too low! Try again.
Guess a number between 1 and 10: 3
🔼 Too low! Try again.
Guess a number between 1 and 10: 5
🔼 Too low! Try again.
Guess a number between 1 and 10: 6
🎉 Correct! You guessed the number in 4 tries.
```

خطوات المشروع

Learrnsimply.com

- ✅ الخطوة 1: الكمبيوتر يختار رقم عشوائي
- ✅ الخطوة 2: نطلب من المستخدم يدخل رقم.
- ✅ الخطوة 3: نقارن الرقم اللي المستخدم كتبه مع الرقم السري.
- ✅ الخطوة 4: نقول له إذا كان تخمينه صح أو غلط.
- ✅ الخطوة 5: نعيد المحاولة لو غلط، ونحسب عدد المحاولات.

افتكر دايما : وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى



حل
المشروع الثاني
Number Guessing game

حل المشروع

Learrnsimply.com

```python
# نستخدم مكتبة random لاختيار رقم عشوائي
import random

# نطبع ترحيب بالمستخدم
print("🎲 Welcome to the Number Guessing Game!")

# نطلب من الكمبيوتر اختيار رقم عشوائي من 1 إلى 10
secret_number = random.randint(1, 10)

# نستخدم متغير علشان نخزن عدد المحاولات
attempts = 0

# نبدأ حلقة تكرار لا نهائية، هتنتهي لما المستخدم يخمن صح
while True:
    # نطلب من المستخدم يدخل رقم
    guess = input("Guess a number between 1 and 10: ")

    # نحول الإدخال من نص إلى رقم صحيح
    guess = int(guess)

    # نزود عدد المحاولات كل مرة المستخدم بيجرب
    attempts += 1

    # نبدأ نقارن بين الرقم اللي المستخدم دخله والرقم السري
    if guess == secret_number:
        # لو الرقم صح، نطبع تهنئة ونخرج من الحلقة
        print(f"🎉 Correct! You guessed the number in {attempts} tries.")
        break  # نخرج من الحلقة
    elif guess < secret_number:
        # لو الرقم أصغر من الرقم السري
        print("🔼 Too low! Try again.")
    else:
        # لو الرقم أكبر من الرقم السري
        print("🔽 Too high! Try again.")
```

المشروع الثالث

Pomodoro Time

مثال على تشغيل البرنامج

```
Learrnsimply.com

⏳ Welcome to the Pomodoro Timer!
Enter time in minutes: 30
⏱️ Time remaining: 29:51
```

خطوات المشروع

Learrnsimply.com

✅ المستخدم يدخل وقت بالدقائق.

✅ نحول الدقايق لثواني (minutes * 60).

✅ نبدأ العد التنازلي من إجمالي الثواني.

✅ في كل ثانية:
نحسب الدقايق والثواني المتبقية.

نعرض الوقت بشكل mm:ss في نفس السطر.

✅ بعد الانتهاء، نطبع "Time's up!" في سطر جديد.

25

حل المشروع الثالث

Pomodoro Time

حل المشروع

Learrnsimply.com

```python
# نستورد مكتبة الوقت عشان نستخدم sleep
import time

# نطبع ترحيب بالمستخدم
print("⏳ Welcome to the Pomodoro Timer!")

# نطلب من المستخدم يدخل الوقت بالدقايق
minutes = input("Enter time in minutes: ")

# نحول الوقت إلى رقم صحيح


minutes = int(minutes)

# نحسب إجمالي عدد الثواني = الدقايق × 60
total_seconds = minutes * 60

# نبدأ العد التنازلي
while total_seconds > 0:
    # نحسب الدقايق المتبقية
    mins = total_seconds // 60

    # نحسب الثواني المتبقية
    secs = total_seconds % 60

    # نجهز الشكل اللي هيظهر على الشاشة بصيغة دقيقة:ثانية
    time_format = f"{mins:02d}:{secs:02d}"

    # نطبع الوقت في نفس السطر باستخدام \r
    print(f"\r⏱ Time remaining: {time_format}", end="")

    # ننتظر ثانية واحدة
    time.sleep(1)

    # ننقص ثانية من الوقت الكلي
    total_seconds -= 1

# بعد انتهاء الموقت، نطبع رسالة النهاية في سطر جديد
print("\n⏰ Time's up! Take a break.")
```

افتكر دايما : وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

المشروع الرابع

To-Do List App

مثال على تشغيل البرنامج

```
🔴🟡🟢 Learrnsimply.com

📝 Welcome to the To-Do List App!

Choose an option:
1. Add task
2. View tasks
3. Delete task
4. Exit
Enter your choice (1-4): 1
Enter the task: study python for one hour
✅ Task added!

Choose an option:
1. Add task
2. View tasks
3. Delete task
4. Exit
Enter your choice (1-4): 2
📋 Your tasks:
1 study python for one hour

Choose an option:
1. Add task
2. View tasks
3. Delete task
4. Exit
Enter your choice (1-4): 4
👋 Goodbye!
```

افتكر دايما : وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

المشروع الرابع

To-Do List App

خطوات المشروع

Learrnsimply.com

عمل تطبيق بسيط يساعد المستخدم على:

✅ إضافة مهام.

✅ عرض المهام.

✅ حذف المهام.

✅ الخروج من البرنامج.

🔧 خطوات التفكير في الحل:

Learrnsimply.com

🧠 تقسيم المشكلة إلى خطوات:

1. نبدأ بقائمة فاضية لتخزين المهام.
2. نعرض للمستخدم قائمة من الخيارات:
   - [1] إضافة مهمة
   - [2] عرض المهام
   - [3] حذف مهمة
   - [4] خروج
3. حسب اختيار المستخدم:
   - لو 1 → نطلب منه يكتب مهمة ونضيفها للقائمة.
   - لو 2 → نطبع المهام.
   - لو 3 → نطلب رقم المهمة ونحذفها.
   - لو 4 → نخرج من البرنامج.
4. نكرر الخطوات دي في حلقة while لحد ما يختار الخروج.

المشروع الرابع

To-Do List App

حل المشروع

Learrnsimply.com

```python
# بننشئ قائمة فاضية علشان نخزن فيها المهام اللي المستخدم هيضيفها
tasks = []

# بنطبع رسالة ترحيب للمستخدم عند بدء البرنامج
print("📝 Welcome to the To-Do List App!")


# نبدأ حلقة تكرار لا نهائية، البرنامج هيشتغل باستمرار لحد ما المستخدم يختار الخروج
while True:
    # بنعرض للمستخدم قائمة الخيارات المتاحة
    print("-------------------------")
    print("\nChoose an option:")
    print("1. Add task")     # لإضافة مهمة جديدة
    print("2. View tasks")   # لعرض كل المهام
    print("3. Delete task") # لحذف مهمة
    print("4. Exit")         # للخروج من التطبيق
    print("-------------------------")

    # نطلب من المستخدم يدخل رقمه من 1 إلى 4 لتحديد اختياره
    choice = input("Enter your choice (1-4): ")

    # ---------------------------------------
    # ✅ إذا اختار 1: إضافة مهمة جديدة
    if choice == "1":
        # نطلب من المستخدم يكتب المهمة
        task = input("Enter the task: ")
        # نضيف المهمة إلى قائمة المهام
        tasks.append(task)
        # نطبع رسالة تأكيد إن المهمة اتضافت
        print("✅ Task added!")

    # ---------------------------------------
    # ✅ إذا اختار 2: عرض كل المهام
    elif choice == "2":
        # لو القائمة فاضية نطبع رسالة إنه مفيش مهام
        if not tasks:
            print("📭 No tasks yet.")
        else:
            # غير كده نعرض كل المهام الموجودة
            print("📋 Your tasks:")
            # نبدأ من 1 علشان نرقم المهام للمستخدم i بنستخدم عداد
            i = 1
            for task in tasks:
                # نطبع رقم المهمة متبوعًا باسمها
                print(i, task)
                # نزود العداد بعد كل مهمة
                i += 1

    # ---------------------------------------
```

المشروع الرابع

To-Do List App

حل المشروع الجزء الثاني

```python
    # ✅ إذا اختار 3: حذف مهمة
    elif choice == "3":
        # أولًا، نتحقق إذا كان في مهام أصلًا
        if not tasks:
            print("❌ No tasks to delete.")
        else:
            # نعرض المهام بالأرقام عشان يختار منها
            print("📋 Your tasks:")
            i = 1
            for task in tasks:
                print(i, task)
                i += 1

            # نطلب من المستخدم يكتب رقم المهمة اللي عايز يحذفها
            task_num = input("Enter task number to delete: ")

            # بنحوّل الرقم من نص إلى عدد صحيح
            task_num = int(task_num)

            # نتحقق إذا كان الرقم داخل النطاق الصحيح (من 1 لعدد المهام)
            if task_num >= 1 and task_num <= len(tasks):
                # لحذف المهمة من القائمة بنستخدم pop
                # بنطرح 1 لأن الترقيم اللي المستخدم شايفه بيبدأ من 1
                # في بايثون بيبدأ من 0 لكن list index
                deleted = tasks.pop(task_num - 1)
                # نطبع اسم المهمة اللي اتحذفت كتأكيد
                print(f"🗑️ Deleted: {deleted}")
            else:
                # لو المستخدم دخل رقم خارج النطاق
                print("⚠️ Invalid task number.")

    # ----------------------------------------
    # ✅ إذا اختار 4: الخروج من البرنامج
    elif choice == "4":
        print("👋 Goodbye!")
        break  # بنستخدم break لإنهاء حلقة while والخروج من البرنامج

    # ----------------------------------------
    # ❌ لو المستخدم كتب رقم مش موجود في القائمة
    else:
        print("❗ Invalid choice. Please try again.")
```

افتكر دايما : وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى